שם: _____ תאריך: _____

הסתברות

תזכורת הסתברות היא מספר בין **0** (בלתי אפשרי) ל-**1** (ודאי). כשכל התוצאות סיכוייהן שווים: ההסתברות היא מספר התוצאות הרצויות חלקי מספר כל התוצאות.
ההסתברות שתוצאה **לא** תתקבל: **1** פחות ההסתברות שהיא תתקבל.

1 מה ההסתברות? כתבו מספר בין 0 ל-1. ★☆☆

א. השמש תזרח מחר: _____

ב. בהטלת מטבע יצא "עץ": _____

ג. בהטלת קובייה יצא 7: _____

ד. בהטלת קובייה יצא מספר גדול מ-1: _____

2 מטילים קובייה ★☆☆

א. יצא 4: _____

ב. יצא מספר זוגי: _____

ג. יצא מספר גדול מ-4: _____

ד. לא יצא 6: _____

ה. יצא מספר ראשוני: _____

ו. יצא מספר קטן מ-10: _____

3 שני מטבעות מטילים שני מטבעות. התוצאות האפשריות: עץ-עץ, עץ-פלי, פלי-עץ, פלי-פלי. ★★☆

א. מה ההסתברות לשני "עץ"?

תשובה: _____

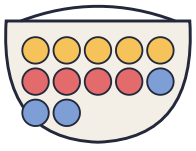
ב. מה ההסתברות ל"עץ" אחד לפחות?

תשובה: _____

ג. מה ההסתברות ל"עץ" אחד ו"פלי" אחד?

תשובה: _____

4 שק כדורים בשק 5 כדורים צהובים, 4 אדומים ו-3 כחולים. מוציאים כדור אחד בלי להסתכל. ★★☆



א. מה ההסתברות להוציא כדור אדום?

_____

ב. מה ההסתברות להוציא כדור שאינו אדום?

_____

ג. מה ההסתברות להוציא כדור צהוב או כחול?

_____

ד. כמה כדורים אדומים צריך להוסיף, כדי שההסתברות לאדום תהיה $\frac{1}{2}$?

_____

5 מניסוי להסתברות השכיחות היחסית בהרבה ניסויים היא אומדן להסתברות. ★★☆

א. הטילו נעץ **200** פעמים. **120** פעמים הוא נחת על הגב.

אומדן להסתברות שינחת על הגב: _____

ב. במבחן ארצי, **23,000** מתוך **100,000** תלמידים קיבלו **80** ומעלה. בוחרים תלמיד באקראי.

מה הסיכוי שציונו **80** ומעלה? _____

6 שתי קוביות

מטילים קובייה כחולה וקובייה אדומה, ומחברים את התוצאות. השלימו את טבלת הסכומים.

★★☆

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3					
3	4					
4	5					
5	6					
6	7					

א. כמה תוצאות אפשריות יש?

ב. מה ההסתברות שהסכום יהיה 5?

ג. איזה סכום הכי סביר? מה ההסתברות שלו?

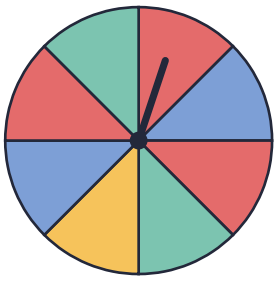
ד. מה ההסתברות שהסכום יהיה 12?

ה. מה ההסתברות שהסכום יהיה גדול מ-9?

7 סביבון

מסובבים סביבון שמחולק לשמונה גזרות שוות.

★★☆



אדום כחול ירוק צהוב

א. מה ההסתברות שהמחוג יעצור על אדום?

ב. מה ההסתברות שיעצור על כחול או ירוק?

ג. מה ההסתברות שלא יעצור על צהוב?

8 ניסוי בכיתה

הטילו קובייה 30 פעמים, ורשמו כמה פעמים יצאה כל תוצאה.

★☆☆

תוצאה	1	2	3	4	5	6
שכיחות						
שכיחות יחסית						

א. האם השכיחויות היחסיות קרובות ל-$\frac{1}{6}$? מה יקרה אם נטיל 300 פעמים?

9 אתגר – מספר בין 1 ל-100

בוחרים באקראי מספר שלם בין 1 ל-100 (כולל).

★★★

א. מה ההסתברות שהמספר זוגי?

תשובה:

ב. מה ההסתברות שהמספר מתחלק ב-3?

תשובה:

ג. מה ההסתברות שהמספר דו-ספרתי?

תשובה:

הסתברות

1 **מה ההסתברות?**

א. 1 ב. $\frac{1}{2}$ ג. 0 ד. $\frac{5}{6}$

2 **מטילים קובייה**

א. $\frac{1}{6}$ ב. $\frac{1}{2}$ ג. $\frac{1}{3}$ ד. $\frac{5}{6}$ ה. $\frac{1}{2}$ ו. 1

3 **שני מטבעות**

א. $\frac{1}{4}$ ב. $\frac{3}{4}$ ג. $\frac{1}{2}$

4 **שק כדורים**

$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ — 4 כדורים (אז 8 מתוך 16)

5 **מניסוי להסתברות**

א. 0.6 (כי $200 : 120$) ב. 0.23, כלומר 23%

6 **שתי קוביות**

36 $\frac{1}{9}$ 7, בהסתברות $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{6}$

7 **סביבון**

$\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ $\frac{7}{8}$

8 **ניסוי בכיתה**

כל שכיחות יחסית צריכה להיות קרובה ל-$\frac{1}{6}$; בהרבה הטלות – קרובה עוד יותר.

9 **אתגר – מספר בין 1 ל-100**

א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{33}{100}$ ג. $\frac{9}{10}$